



Testeo Automatizado

TESTEO AUTOMATIZADO

Introducción



¿QUÉ ES LA CALIDAD?

“Propiedad o conjunto, propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor” (RAE)

“Es la suma de todos aquellos aspectos o características de un producto o servicio que influyen en su capacidad para satisfacer las necesidades, expresadas o implícitas” (ISO8402)

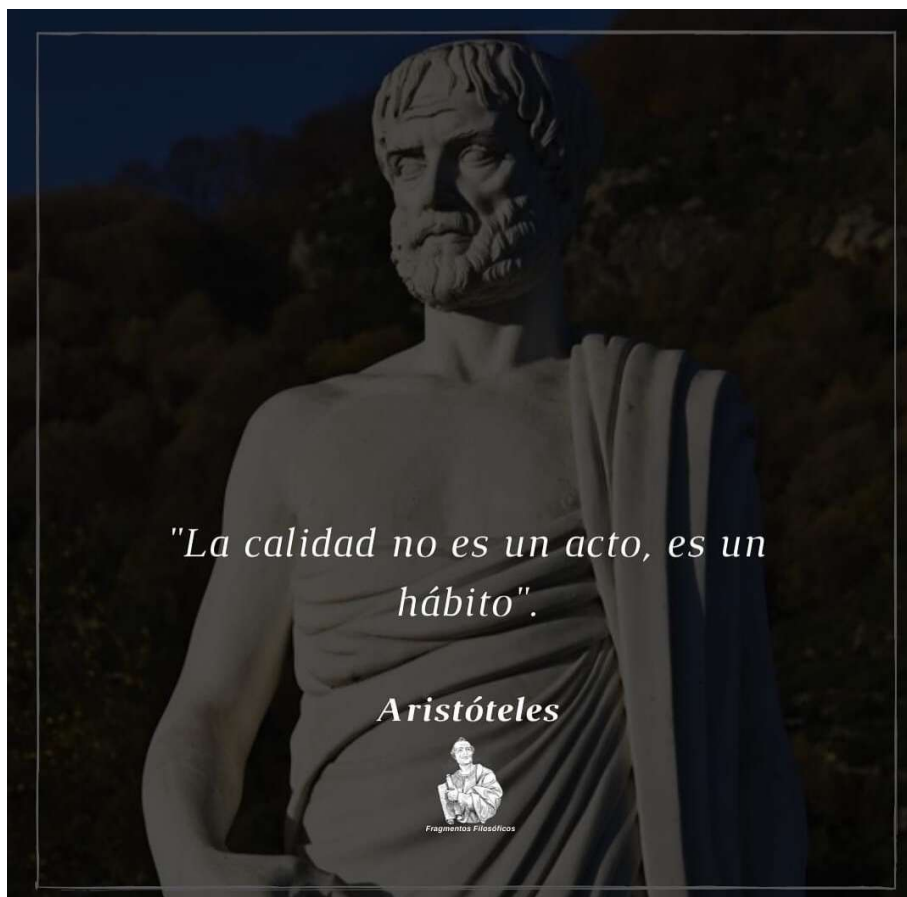


¿QUÉ ES LA CALIDAD DE SOFTWARE?

“Es la totalidad de la **funcionalidad y las características** de un producto de software que se relacionan con su **capacidad para satisfacer las necesidades** declaradas o implícitas”



REFLEXIÓN





MODELOS DE CALIDAD

Documentos que contienen **buenas prácticas**, proponen temas de **administración** en los que cada organización debe hacer énfasis, integran diferentes prácticas dirigidas a los **procesos clave** y permiten medir los avances en calidad.



MODELOS DE CALIDAD

Ayudan en la puesta en práctica del concepto general de calidad.

Resuelven la complejidad mediante una descomposición en forma jerárquica

La calidad es un concepto que se deriva de un conjunto de sub-conceptos, cada uno de los cuales se va a evaluar a través de un conjunto de indicadores o métricas.



ESTÁNDAR DE CALIDAD

Definen un **conjunto de criterios** de desarrollo que guían la forma en que se aplica la Ingeniería del Software.

Suministran los **medios para que todos los procesos se realicen de la misma forma** y son una guía para lograr la productividad y la calidad.



ESTÁNDAR DE CALIDAD

Contienen especificaciones técnicas de aplicación voluntaria.

Elaborados por consenso de las partes interesada.

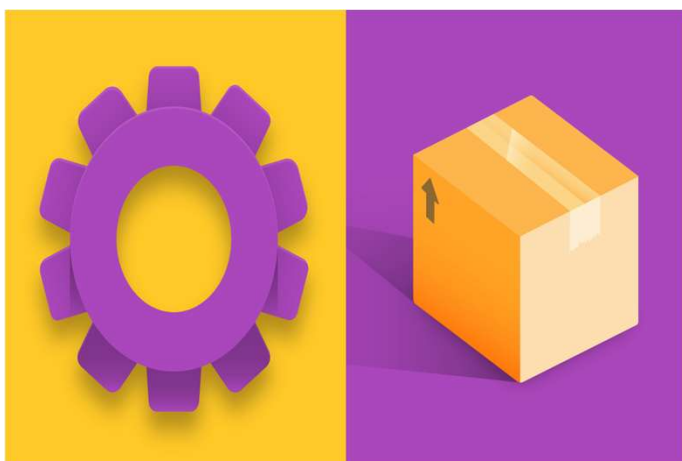
Aprobados por un organismo de normalización reconocido.

Ofrecen un lenguaje común de comunicación entre las empresas, los usuarios y consumidores.



¿PRODUCTO = PROCESO?

La calidad del PRODUCTO de software es diferente a la calidad del PROCESO de desarrollo.



El PROCESO es una serie de actividades relacionadas que conducen a la elaboración de un producto.

El PRODUCTO es el resultado del proceso, es su parte final.

Sin un buen proceso de desarrollo es casi imposible obtener un buen producto.



MODELOS VS. ESTÁNDARES

	Modelo de calidad	Estándar de calidad
Proceso	CMMi TickIT BootStrap Personal SW Process (PSP) Team SW Process (TSP) Practical SW Measurement (PSM) Six Sigma for software	ISO 90003 ISO 12207 ISO 15504 (SPICE) IEEE / EIA 12207 ISO 20000 ITIL Cobit 5.0
Producto	Gilb GQM McCall Furps Boehm SATC	ISO 9126-1 ISO 25000 (SQUARE) IEEE Std 1061-1998

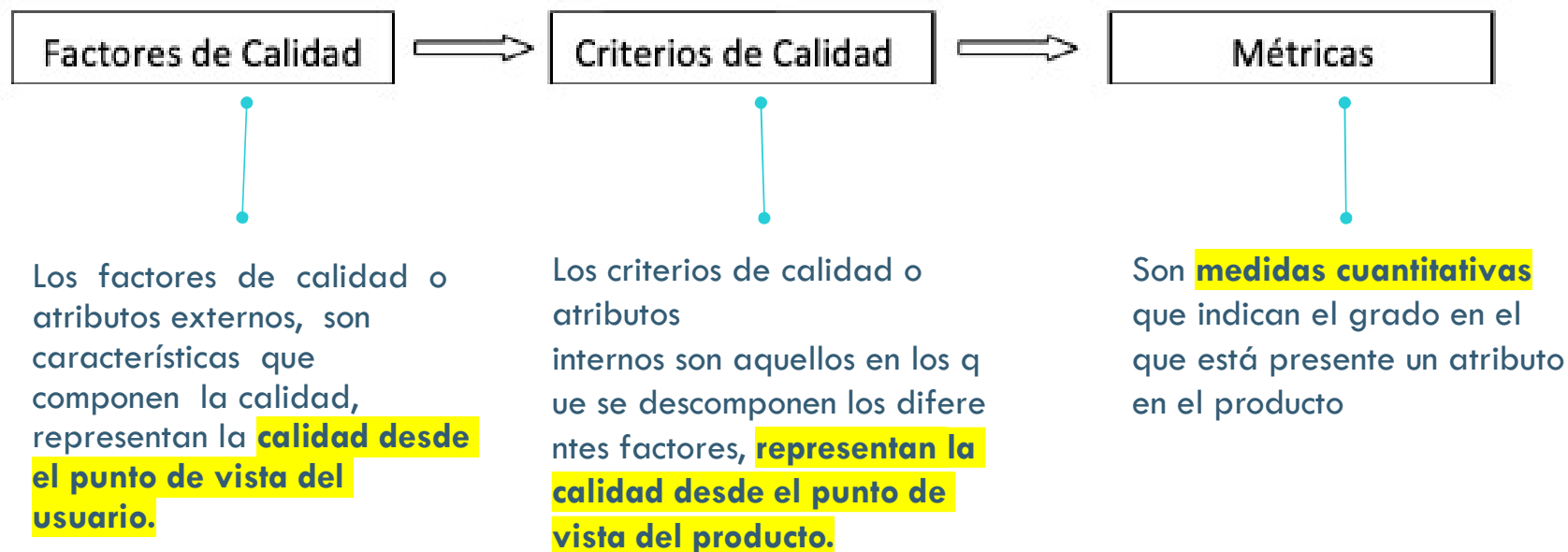


ASEGURAMIENTO VS. CONTROL DE CALIDAD

Criterio	Aseguramiento de calidad (QA)	Control de calidad (QC)
Definición	Conjunto de actividades para garantizar la calidad en los procesos de ingeniería de software. Establecer y evaluar los procesos que producen productos	Conjunto de actividades para garantizar que los productos cumplen con las especificaciones. Las actividades se centran en la identificación de los defectos de los productos generados.
Enfoque	Procesos	Productos
Orientación	Prevención	Detección
Alcance	Asegura la adherencia a los procesos , estándares y planes, está orientado a la prevención	Detecta problemas en los productos (defectos)
Actividades	Definición de procesos e implementación. Auditorías y Capacitación	Verificación y Validación. Revisiones y Pruebas



DIMENSIONES DE LA CALIDAD





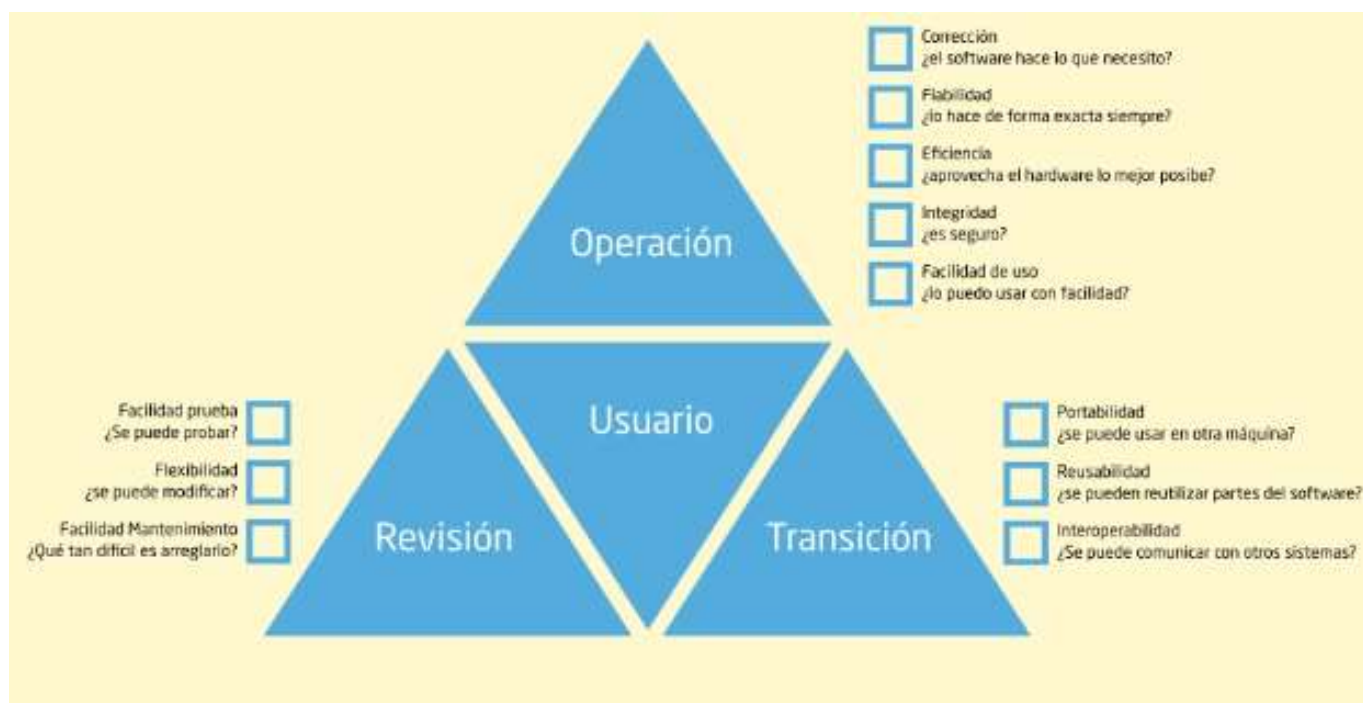
MODELO DE MCCALL

Organiza los factores en puntos de vista o perspectivas desde los cuales el usuario puede contemplar la calidad de un producto:





MODELO DE MCCALL





OPERACIÓN DEL PRODUCTO

Corrección: mide el grado en que un programa satisface sus especificaciones y consigue los objetivos del usuario.

Fiabilidad: mide el grado en el que un programa lleva a cabo sus funciones esperadas con la precisión requerida.

Eficiencia: mide la cantidad de recursos de computadora y código necesarios para que se lleven a cabo las funciones especificadas.

Integridad: es el grado en que puede controlarse el acceso al software o a los datos por personal no autorizado.

Facilidad de Uso: es el esfuerzo requerido para aprender un producto e interpretar la información de entrada y de salida.



REVISIÓN DEL PRODUCTO

Facilidad de Mantenimiento: es el esfuerzo requerido para localizar y arreglar programas.

Facilidad de Prueba: es el esfuerzo requerido para probar un programa.

Flexibilidad: es el esfuerzo requerido para modificar un sistema cuando cambian sus especificaciones



TRANSICIÓN DEL PRODUCTO

Interoperatividad: es el esfuerzo requerido para asociar un programa a otro.

Portabilidad: es el esfuerzo requerido para transferir un software de un hardware o un entorno de sistemas a otro.

Reusabilidad: es el grado en que un programa (o partes de un programa) se puede reutilizar en otro.



Perspectiva	Factor	Criterios
Operación	Facilidad de uso	Facilidad de operación
		Facilidad de comunicación
		Facilidad de aprendizaje
	Integridad	Control de accesos
		Facilidad de auditoría
	Corrección	Compleitud
		Consistencia
		Trazabilidad
	Fiabilidad	Precisión
		Consistencia
		Tolerancia a fallos
		Modularidad
		Simplicidad
	Eficiencia	Eficiencia en ejecución
		Eficiencia en almacenamiento



Perspectiva	Factor	Criterios
Revisión	Facilidad de mantenimiento	Modularidad
		Simplicidad
		Consistencia
		Concisión
		Auto descripción
	Facilidad de prueba	Modularidad
		Simplicidad
		Auto descripción
		Instrumentación
	Flexibilidad	Auto descripción
		Capacidad de expansión
		Generalidad
		Modularidad



Perspectiva	Factor	Criterios
Transición	Reusabilidad	Auto descripción
		Generalidad
		Modularidad
		Independencia entre sistema y software
		Independencia del hardware
	Interoperabilidad	Modularidad
		Compatibilidad de comunicaciones
		Compatibilidad de datos
	Portabilidad	Auto descripción
		Modularidad
		Independencia entre sistema y software
		Independencia del hardware



CRITERIOS DE CALIDAD (23)

1. **Facilidad de operación:** Atributos del software que determinan la facilidad de operación del software.
2. **Facilidad de comunicación:** Atributos del software que proporcionan al usuario entradas y salidas fácilmente asimilables.
3. **Facilidad de aprendizaje:** Atributos del software que facilitan la familiarización inicial del usuario con el software y la transición desde el modo actual de operación.
4. **Control de accesos:** Atributos del software que proporcionan control de acceso al software y los datos que maneja.
5. **Facilidad de auditoría:** Atributos del software que facilitan el registro y la auditoría de los accesos al software.
6. **Eficiencia en ejecución:** Atributos del software que minimizan el tiempo de procesamiento.



CRITERIOS DE CALIDAD (CONT.)

7. **Eficiencia en almacenamiento:** Atributos del software que minimizan el espacio de almacenamiento necesario.

8. **Precisión:** Atributos del software que proporcionan el grado de precisión requerido en los cálculos y los resultados.

9. **Consistencia:** Atributos del software que proporcionan uniformidad en las técnicas y notaciones de diseño e implementación utilizadas.

10. **Tolerancia a fallos:** Atributos del software que posibilitan la continuidad del funcionamiento bajo condiciones no usuales.

11. **Modularidad:** Atributos del software que proporcionan una estructura de módulos altamente independientes.

12. **Simplicidad:** Atributos del software que posibilitan la implementación de funciones de la forma más comprensible posible.



CRITERIOS DE CALIDAD (CONT.)

13. **Compleitud:** Atributos del software que proporcionan la implementación completa de todas las funciones requeridas.

14. **Trazabilidad (Rastreabilidad):** Atributos del software que proporcionan una traza desde los requisitos a la implementación con respecto a un entorno operativo concreto.

15. **Auto descripción:** Atributos del software que proporcionan explicaciones sobre la implementación de las funciones.

16. **Capacidad de expansión:** Atributos del software que posibilitan la expansión del software en cuanto a capacidades funcionales y datos.

17. **Generalidad:** Atributos del software que proporcionan amplitud a las funciones implementadas.

18. **Instrumentación:** Atributos del software que posibilitan la observación del comportamiento del software durante su ejecución (para facilitar las mediciones del uso o la identificación de errores).



CRITERIOS DE CALIDAD (CONT.)

- 19. **Independencia entre sistema y software:** Atributos del software que determinan su independencia del entorno operativo.
- 20. **Independencia del hardware:** Atributos del software que determinan su independencia del hardware.
- 21. **Compatibilidad de comunicaciones:** Atributos del software que posibilitan el uso de protocolos de comunicación e interfaces estándar.
- 22. **Compatibilidad de datos:** Atributos del software que posibilitan el uso representaciones de datos estándar.
- 23. **Concisión:** Atributos del software que posibilitan la implementación de una función con la menor cantidad de código posible.



MÉTRICAS DE MCCALL

41 métricas, sobre todo de tipo subjetivo, es decir que, evaluadas por personas diferentes podrían dar valores distintos.

Aún no hay métricas formales y objetivas que cubran todos estos criterios



EJEMPLOS DE MÉTRICAS

Fiabilidad = $1 - (\text{número de errores} / \text{número de líneas de código})$

Facilidad de mantenimiento = $1 - 0,1 (\text{número medio de días/hombre por corrección})$

Portabilidad = $1 - (\text{esfuerzo para portar} / \text{esfuerzo para implementar})$

Flexibilidad = $1 - 0,05 (\text{número medio de días/hombre por cambio})$



¿QUÉ ES EL TESTING DE SOFTWARE?

Es la Verificación dinámica de que un *programa proporciona* los *comportamientos esperados* en un conjunto finito de casos de prueba, seleccionados adecuadamente del dominio de ejecución generalmente infinito.



OTRAS DEFINICIONES DE TESTING

Actividad dirigida a evaluar un atributo o capacidad de un sistema para determinar si cumple con los resultados esperados.



Proceso en el que se ejecuta un programa o aplicación con la intención de encontrar errores del software.







VERIFICACION

La verificación debe contestar a la pregunta:
¿Estamos realizando correctamente el producto? Asegura que el producto cumple con los requisitos tal y como fueron solicitados



VALIDACION

La validación debe contestar a la pregunta:

¿Estamos realizando el producto correcto?

Confirma que el producto se está haciendo de forma correcta y consigue el objetivo pretendido



VERIFICACION Y VALIDACION

*El software está **verificado** si estamos construyendo el **producto correctamente**. Y es **válido** si estamos construyendo el **producto correcto**.*



EN RESUMEN

*La **verificación** es una actividad que **involucra al equipo de desarrollo** del software, que se centran en el modelo del programa, mientras que la **Validación involucra al usuario** con el fin de determinar si el programa cumple con sus necesidades.*



Testeo Automatizado

MUCHAS GRACIAS